

① a) Viktiga egenskaper för bioid.

- × Unikt
- × Universellt
- × Stabilt över tid
- × Accepterat
- × Mätbart

b)

	Unikt	Universellt	Stabilt	Accepterat	Mätbart
Fpr	+	+	+	0	+
Ansikte	0/-	+	-	+	+
Röst	-	+	-	+	+

c)

Unikt → låga FAR/FRR ; "föresättning" för bra
verifiering/identifiering
Stabilt → " " ; om ej stabilt bekäma
systemet hantera
"förändringarna"
→ risk för fler fel.

- ② a)
- 1 — mikrofon
 - 2 — beräkning av egenskaper
 - 3 — databas
 - 4 — matchning
 - 5 — sorterad lista
 - 6 — minsta-avstånd klassificerare

b) Röst

× Beräkning av egenskaper:

Frekvens-egenskaper för överlappande delar av röstsignalen $\rightarrow e_1, e_2, e_3, \dots, e_n$
flera egenvektorer.

$$e_i = \begin{bmatrix} x \\ x \\ \vdots \\ x \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{röst} \\ \downarrow \\ \text{frekvens} \end{matrix}$$

× Matchning

Identifiering: i databas finns en uppsättning av egenskaps-vektorer för varje person $r_1, r_2, \dots, r_{30}$
(30 st personer)

Inkommande röst = $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ jämför med varje r_i

ett avstånd beräknas
 $A_1, A_2, \dots, A_{30}$

× Sorterad lista

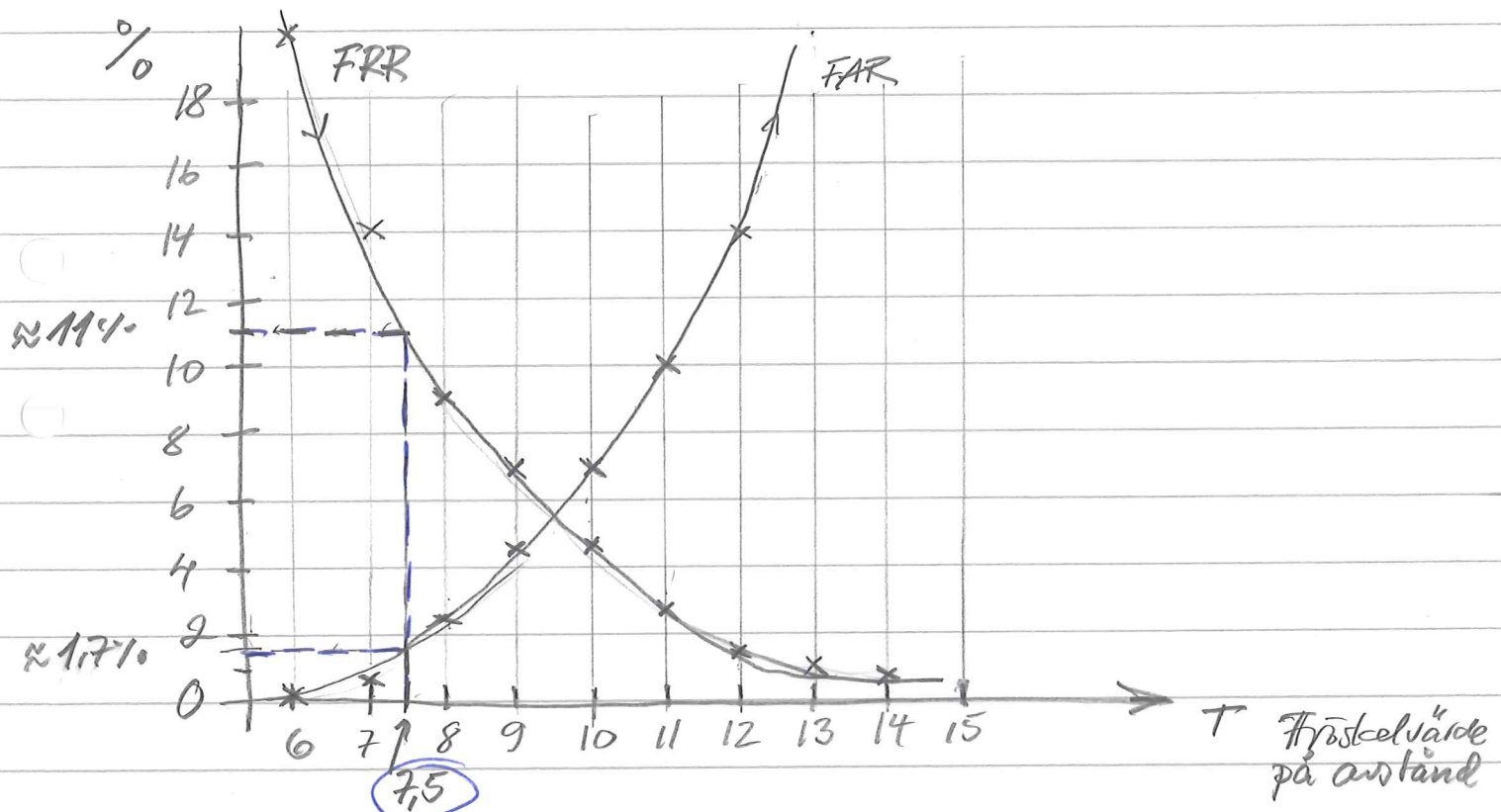
Avstånden sorteras i en lista i ordning
minst $\rightarrow$ störst = $\{A_{21}, A_{13}, \dots\}$

× Minsta-avstånd klassificerare:

Valg från sorterad lista 1:a person
Här = 21 (med minsta avstånd).

③ a) Gör upp en tabell över antal fel mha histogrammen

T Trostvärde	FR Antal (Genuine)	FA Antal (Imposter)	FRR % / 2200	FAR % / 2500
6	441	3	20	0,1
7	316	12	14	0,5
8	200	59	9,1	2,4
9	153	112	6,9	4,5
10	99	176	4,5	7,0
11	58	255	2,6	10
12	35	353	1,6	14
13	25	572	1,1	23
14	17	739	0,8	30



b) $FAR < \frac{5}{300} \cdot 100 = 1.7\%$

Från figuren i a)

$FAR = 1.7\% \Rightarrow T \leq 7.5$

$T = 7.5 \Rightarrow \sim FAR = 1.7\%$
 $FRR = 11\%$

④ a) Tröskelbaserad identifiering.

$$\underbrace{FAR(m)}_{\substack{\text{FAR vid} \\ \text{identifiering} \\ \text{då mest personer} \\ \text{i databasen}}} = m \cdot \underbrace{FAR(1)}_{\substack{\text{FAR vid verifiering}}}$$

$$m = 30$$

Fingeravtryck: $FAR(30) < 30 \cdot 0.01\% = 0.3\%$

Ansikte: $FAR(30) < 30 \cdot 0.1\% = 3\%$

Röst: $FAR(30) < 30 \cdot 1\% = 30\%$

Krav $FAR(30) < 5\% \rightarrow$ Fingeravtryck
Ansikte
(Ej Röst)

b) Beräkna $P(k)$

1) Utför en identifiering och uppdatera $P(k)$

EX: $\{25, \underline{16}, 3, 2, \dots\}$

sorterad lista
da personen 16
ska identifieras

$$\Rightarrow P(2) = P(2) + 1$$

2) Utför flera identifieringar enligt 1)

c) Krav: $\frac{190}{200} = 95\%$ att rätt id ska vara med i listan

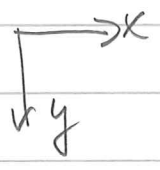
$$\Rightarrow \underbrace{P(1)}_{68\%} + \underbrace{P(2)}_{23\%} + P(3) \geq 95\%$$

$$\rightarrow 95 - (68 + 23) = 95 - 91 = 4\%$$

$$P(3) \geq 4\%$$

5

a)

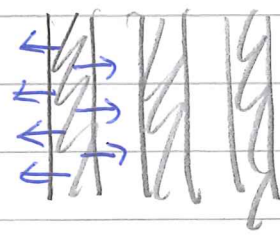
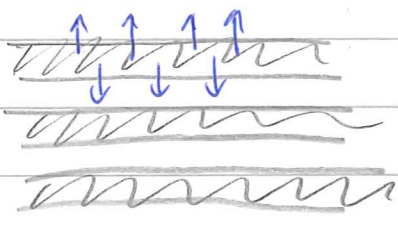


$$f_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$f_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$


filter
3x3

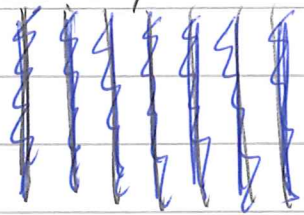
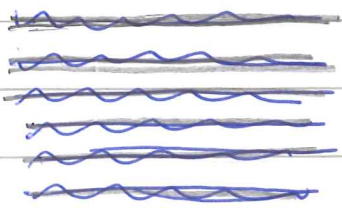
gradientbild = $\begin{bmatrix} f_x \\ f_y \end{bmatrix}$ (vektor) eller $\underbrace{f_x + i \cdot f_y}_{\text{komplett tal}}$



"övriga
pixlar
har
"noll-vektor"
 $f_x = 0$
 $f_y = 0$

b)

kant-bilden = längden på vektorn
övergången mörkt $\leftrightarrow$ ljus $\rightarrow$ "vitt"
andra pixlar = "grått"



c)

Metod 1:

lokalt medelvärde ; 16x16

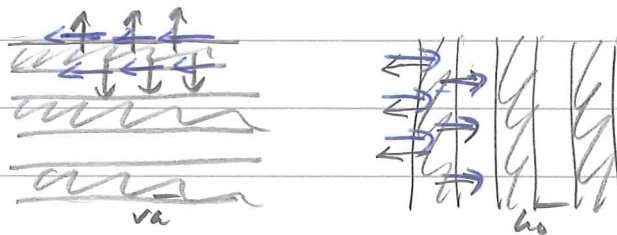
fäcker $\sim$ 2 ränder
mörkt/ljust

$\Rightarrow$ $\sim$ samma värde för alla pixlar
i bilden $\rightarrow$ ingen klassificering "värd"
mög

Metod 2

(5) c) forts.
Metod 2

$r \cdot e^{j\phi} \rightarrow r \cdot e^{j2\phi}$
gradient med dubbla vinkeln



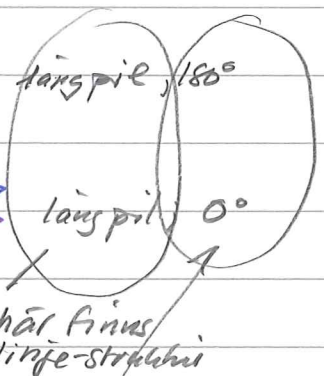
"blå pilar" förtrems med $w_i = 1 \cdot e^{j0^\circ}$
 $= 1$

$\Rightarrow$ blå pilar summeras

$\bar{v}_a$:



$\tilde{h}_o$:



$180^\circ \rightarrow \bar{v}_a$
 $0^\circ \rightarrow \tilde{h}_o$

Således Metod 2 fungerar

$\bar{v}_a$: långpil, 180°
 $\tilde{h}_o$: " " ; 0°

Metod 1 fungerar ej

$\bar{v}_a$: } samma
 $\tilde{h}_o$: } värden för pixlar